Empacotamento para Reuso



Introdução — o que é empacotamento de código

- **Empacotamento** é o processo de transformar código-fonte e seus artefatos (binários, metadados, documentação, manifestos, recursos) em um *artefato distribuível* (por exemplo: JAR, WAR, APK, wheel, package npm, imagem Docker).

- Esse artefato contém tudo que outro projeto precisa para usar a funcionalidade oferecida (ou referências às dependências necessárias).

- O empacotamento não é só “compactar arquivos”: é formalizar o contrato (API), metadados (versão, licença), dependências, e preparar o componente para instalação/consumo.



Por que empacotar é importante para o reuso

1. Torna o componente distribuível

Um artefato empacotado pode ser publicado em um repositório (Maven Central, npm registry, PyPI), tornando-o facilmente encontrado e instalado por outros projetos. Sem empacotamento, o “reuso” vira cópia/colar de código ou dependência manual, que escala mal.

2. Versionamento e controle de compatibilidade

Artefatos têm versões (1.0.0, 1.1.0, 2.0.0). Isso permite gerenciar compatibilidade, atualizar dependências com segurança e rastreamento.

Por que empacotar é importante para o reuso

3. Gerenciamento de dependências
Pacotes trazem metadados (pom.xml, package.json, pyproject.toml) que descrevem dependências.

4. Portabilidade e isolamento
Um JAR, wheel ou APK empacotado pode rodar em qualquer máquina alvo (dentro das restrições da plataforma), sem necessidade de rebuild local. Isso facilita reuso entre times e ambientes (dev → staging → produção).

Por que empacotar é importante para o reuso

5. Documentação e metadados integrados

Empacotar permite incorporar javadoc, README, changelog e arquivo de licença dentro do artefato ou no repositório associado — facilitando compreensão e adoção por quem quer reusar.

Por que empacotar é importante para o reuso

Empacotar transforma código em **um produto reutilizável**: descobrível, versionável, instalável, testável e seguro. Sem empacotamento, o reuso tende a ser ad-hoc (copiar/colar), frágil e difícil de manter.

Projeto da equipe

01) Você e sua equipe devem aplicar 3 padrões de projetos focados no reuso de software. Não é necessário a modelagem do padrão, vocês devem desenvolver e entregar apenas a codificação. Vocês podem escolher a opção 01 ou 02.

Mas antes vocês devem codificar as principais classes (ao menos 10) com métodos e atributos.

- **Opção 01**
  - Singleton – Codificar 2 exemplos
  - Template Method – Codificar 3 exemplos
  - + um novo design patterns – Codificar 3 exemplos
- **Opção 02**
  - 3 outros padrões de projetos – Codificar 2 exemplos de cada

02) Agora você e sua equipe devem começar a desenvolver algumas partes do projeto para que possamos nas próximas aulas aplicar técnicas de acordo com a abordagem de Linha de Produto de Softwares (LPS). Para isso implemente e codifique:

- Mínimo de 2 telas (CRUD) por integrante com a devida conexão com o banco de dados.
- Criar a partir de 3 tabelas no banco
- Desenvolver um exemplo de como planejaram a variabilidade

03) Crie um repositório para seu projeto e depois aplique uma técnica para compactação de código focada em reuso com a gravação do passo a passo.

Autoria própria.



Tiago Navarro
tiago.navarro@pucpr.br

PUCPR
GRUPO MARISTA